地形

* 地形的２大力量：內營力 / 外營力

1、內營力

(1) 板塊作用：地球內部的熱對造成的板塊作用

a、海陸相對關係 <
- 離水作用：陸地相對於海平面上升　ex 大陸島形成
- 沉水作用：　〃　下降

b、板塊作用 <
- 聚合：形成火山、新的山脈
- 張裂：形成峽谷、裂谷

c、地形的新舊 <
- 老：平坦、礦產多
- 年輕：崎嶇

* 環太平洋火山地震帶

* 山脈的新舊 <
- 古褶曲山脈：平坦
- 新褶曲山脈：崎嶇，多地震、火山運動

(2) 火山作用

a、作用方式 <
- 侵入作用：岩漿侵入地表
- 噴出作用：岩漿噴出地表
  - 1、猛烈式：酸性岩漿、黏度大
    常見地形：火山錐、火山口（火口湖）
  - 2、寧靜式：基性岩漿、〃 小
    常見地形：熔岩台地、熔岩高原

b、火山對環境的好處：火山土可以帶來肥沃土地

2、外營力

(1) 風化作用：地表岩石受氣候 / 生物作用，在原地崩解 / 分解的過程　ex、蕈岩（差別風化）、蜂窩岩

- 1、物理風化：乾冷地區好發（主因：水的凍融、熱脹冷縮）
  - ↳ 凍融作用
- 2、化學風化：溼熱地區好發（高溫多雨）

(2) 崩壞作用：風化物質受重力 / 水分，由高向低的移動過程　ex、潛移、土石流、地滑、山崩
- 潛移：慢
- 土石流、地滑、山崩：快

好發條件：水多、坡度大、岩層質地鬆散

(3) 侵蝕、搬運、堆積：詳細在河流地形

河流地形：受河水由高向低移動，產生侵蝕、搬運、堆積

＊複習：侵蝕 vs. 搬運 vs. 堆積 （坡度、流速、流量、粒徑大小、上中下游、河道寬度）

1、侵蝕

依形式分成 < 沖蝕 / 磨蝕 / 溶蝕

依方向分 < 下蝕（加深） / 側蝕（加寬） / 向源侵蝕（加長）

⑴ 侵蝕基準面：侵蝕的最低界限（最終侵蝕基準面） ＊區部時侵蝕基準面：湖泊……

→ 海平面相對陸地下降 → 基準面下降 → 侵蝕力量↑

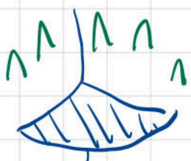
其他：均夷作用、壺穴、瀑布、差異侵蝕

2、堆積作用

⑴ 淘選度：顆粒大的比較先沉積（較上游），較小的較慢沉積（較下游）

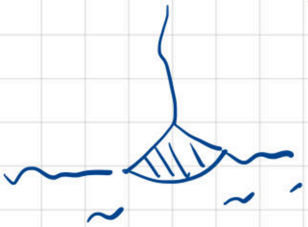
⑵ 沖積扇 vs. 三角洲 （差異是分布地區不同，成因都是堆積）

在河川離開山的地方

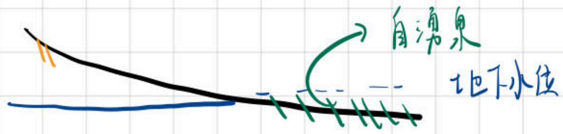


扇端很多水
（地下水；種田）

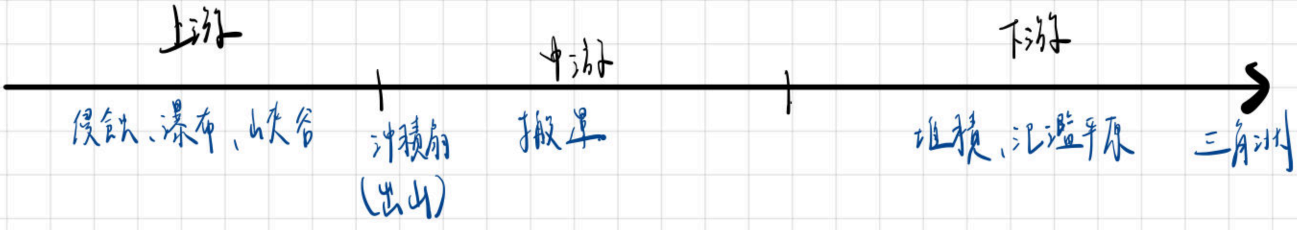
在河川出海的地方



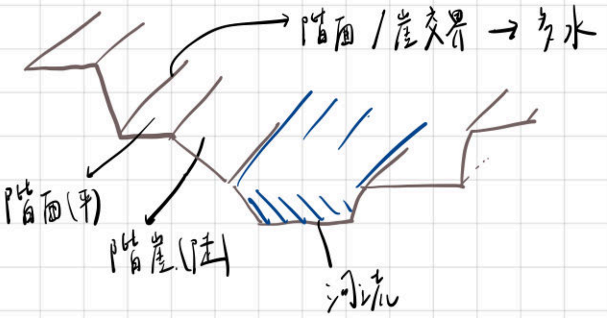
地下水的自湧泉



3、其他：河流發展階段、侵蝕輪迴

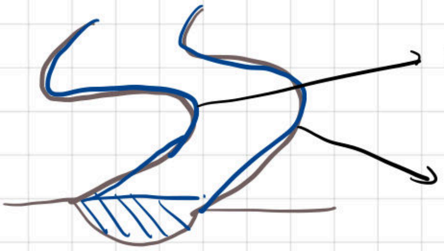

上游
中游
下游
侵蝕、瀑布、峽谷
沖積扇
(出山)
搬運
堆積、氾濫平原
三角洲

4. 河階地形（堆積＋侵蝕）：河床不斷被河水向下侵蝕，形成多段階層


階面/崖交界 → 多水
階面(平)
階崖(陡)
河流

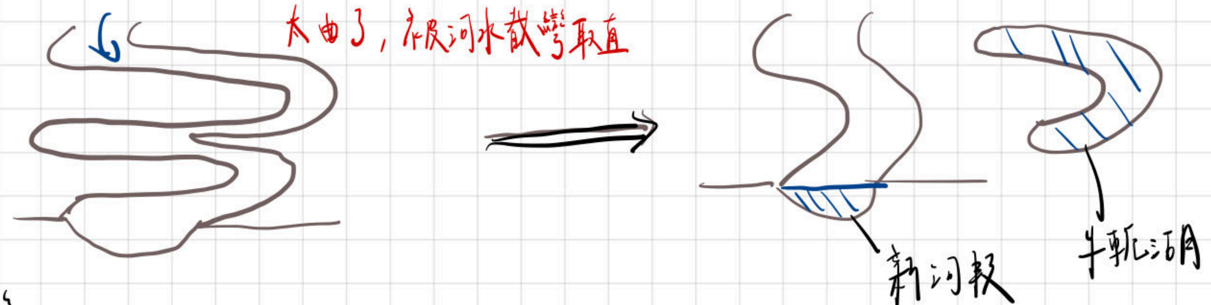
等高線判斷：河道兩側出現疏密不均
疏 → 階面
密 → 階崖

5. 曲流地形：河流彎彎曲曲的


凸岸(滑走坡)：堆積/流速慢/淺/前移
凹岸(基蝕坡)：侵蝕/流速快/深/適合居住/後退

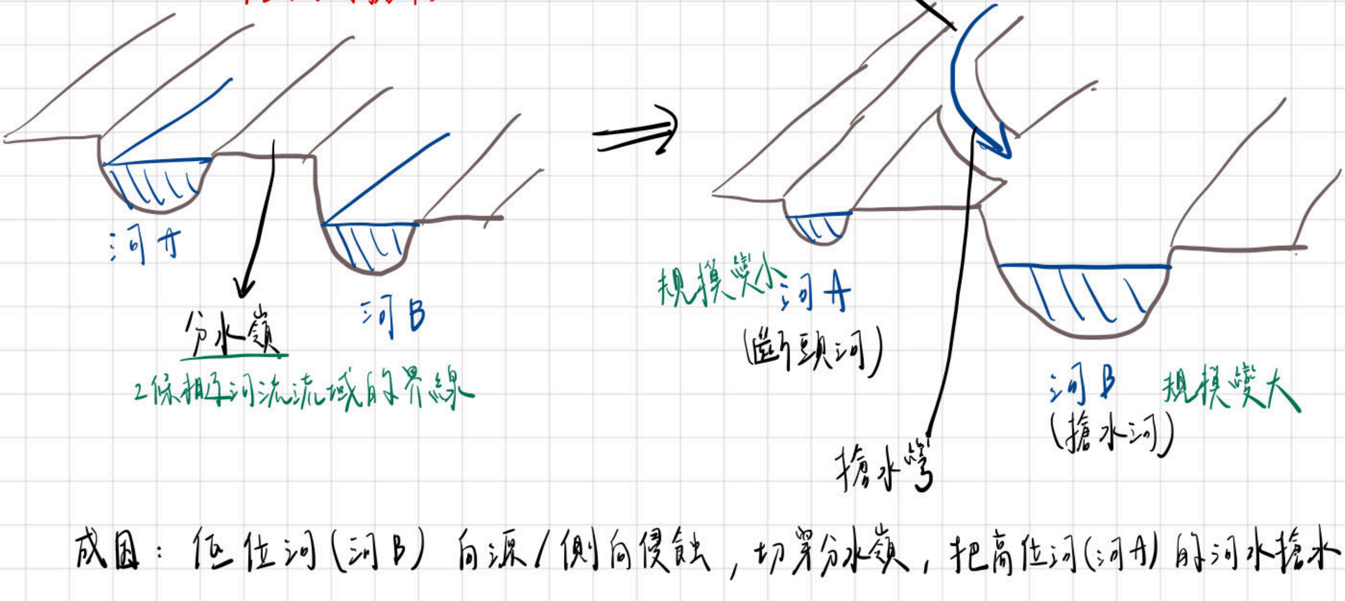
*左、右岸：上游往下游看，左邊就是左岸，反之

*牛軛湖：


太曲了，被河水截彎取直
新河段
牛軛湖

6. 搶水地形

低的會搶高的


河A
分水嶺
2條相鄰河流流域的界線
河B
改向河
規模變小 河A
(斷頭河)
河B 規模變大
(搶水河)
搶水彎

成因：低位河(河B)向源/側向侵蝕，切穿分水嶺，把高位河(河A)的河水搶水